РУБЕЖКА!!!!!!

1. Тестовая часть

1.1. В каких из ниже перечисленных ситуаций можно применять конвертер (converter) в JSF?

A) Отобразить на странице стоимость заказа с использованием тысячных разделителей (пробелов) в числе
B) Разрешить ввод номера телефона, начиная только с +7
C) Реализовать обязательное для заполнения поле “личный номер ИСУ” в форме по отчислению студента
D) Разрешить ввод любого положительного числа, но проверить, что введенное число находится в диапазоне от 120 до 210

Ответ: A

Пояснение: Пункт A подходит, так как, к примеру, можно использовать `f:convertNumber`*. Пункты B, C, D не подходят, так как являются задачами использующими валидацию, а не конвертацию.*

1.2. Для чего можно использовать перехватчики (interceptors) жизненного цикла CDI бинов?

A) Логирование перед и после вызова методов CDI бинов
B) Открытие соединение к базе данных после успешного создания экземпляра CDI бина
C) Проверка прав доступа пользователя для вызова метода CDI бина от имени пользователя
D) Валидация аргументов вызываемого метода CDI бина

Ответ: B

Пояснение: `@AroundInvoke` *перехватчик в пунктах A, C, D не являются перехватчиками жизненного цикла согласно этой статье.* `@PostConstruct` *перехватчик является перехватчиком жизненного цикла, пункт B верен.*

1.3. Данный принцип позволяет не создавать требуемые зависимости в конструкторе объекта, а получить их “извне” уже проинициализированными. При этом может использоваться как сторонний инструмент, такой как Angular или контейнер из Jakarta EE, так и самописный код, поставляющие зависимости через простую передачу параметров в конструктор. Также согласно данному принципу можно определить области видимости зависимостей, например, “всё приложение” или “один запрос”. Напишите аббревиатуру принципа, о котором идет речь

Ответ: DI

Пояснение: по определению.

1.4. Напишите аннотацию из спецификации JPA, которую необходимо использовать, чтобы настроить правило генерации идентификатора сущности. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@GeneratedValue`

Пояснение: см. спецификацию.

1.5. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которую нужно использовать для получения параметров из “пути” запроса. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@PathParam`

Пояснение: см. спецификацию.

1.6. Какие из приведенных ниже утверждений о спецификации JAX-RS верны?

A) JAX-RS входит в Java EE Full Profile

B) JAX-RS позволяет разработчику реализовать REST API

C) Благодаря RMI можно использовать удаленный вызов JAX-RS ресурсов, чтобы использовать более эффективные бинарные форматы передачи данных вместо текстовых, используемых в HTTP

D) JAX-RS, как и Spring, поддерживает тесную интеграцию с шаблонизатором Thymeleaf благодаря проекту Jakarta EE Easy Boot

Ответ: A, B

Пояснение: JAX-RS входит в Web Profile согласно документации ⇒ входит и в Full Profile. B верно по определению. C неверно так как RMI не даст никакого преимущества, ведь для использования ресурса придется пересылать HTTP-форматированные запросы. D неверно так как в Jakarta не существует проекта Jakarta EE Easy Boot, это один из проектов Spring.

1.7. Какие преимущества можно выделить у принципа рендеринга CSR?

A) Уменьшения объема трафика, который необходим для взаимодействия с веб-сайтом, по сравнению с SSR, так как по сети после первоначальной загрузки передаются только данные, связанные с динамическими операциями, в формате JSON

B) Проблема с поисковой индексацией в силу того, что поисковые роботы не исполняют JavaScript

C) Сравнительная “простота” реализации приложений на базе этого принципа, в силу того, что современные фреймворки широкого его поддерживают, и в силу того, что построение приложений на подобных фреймворках “простое” с точки зрения технической реализации

D) Применение этого принципа снижает нагрузку на браузер клиента, так как всю работу по рендерингу страниц берет на себя сервер

Ответ: A, C

Пояснение: Так как при CSR весь рендер происходит на клиенте, то после первоначальной загрузки необходимой для рендера статики, по сети будут передаваться только данные связанные с динамическими операциями, в отличие от SSR при котором удаленный сервер отдает помимо динамических данных еще и отрендеренную статику, из чего следует, что пункт A верен. Пункт B не верен так как не является преимуществом. Все фреймворки и библиотеки рассматриваемые в курсе поддерживают CSR, и реализовать его действительно проще, а значит можем считать пункт C верным. В CSR всю работу по рендерингу берет на себя браузер клиента, а значит пункт D не верен.

1.8. Что из ниже перечисленного о React верно?

A) Чтобы реализовать двунаправленную связь между компонентами в React, можно использовать хук useTwoWayBinding, передав ему в качестве параметра `props` компонента

B) Для того чтобы определить `props` для компонента необходимо использовать специальный декоратор `@Input`, пометив им свойство классового компонента

C) Для того чтобы React мог корректно обновлять узлы в виртуальном дереве компонентов, необходимо компоненты, добавляемые в JSX разметку в цикле, снабжать специальным уникальным атрибутом `key`

D) Для управления глобальным состоянием компонента в React можно использовать хук `useState`

Ответ: C

Пояснение: пункт A не верен так как хука `useTwoWayBinding` нет в React. Пункт B не верен так как в React для работы с компонентами не используются декораторы. Пункт C верен согласно документации. Хук `useState` в React позволяет управлять локальным состоянием а не глобальным, а значит пункт D не верен.

1.9. Что из ниже перечисленного о Angular верно?

A) Для отображения списка элементов в шаблоне компонента можно использовать блок управления потоком исполнения `@for`

B) Angular позволяет разработчику определить произвольный код, который должен выполняться на определенных фазах жизненного цикла компонента

C) Компонент в Angular является подвидом более общего понятия - директивы

D) Для управления глобальным состоянием компонентов в Angular можно использовать только специальную библиотеку Redux

Ответ: A, B, C

Пояснение: Пункт A является верным согласно документации. Angular поддерживает хуки жизненного цикла согласно документации, значит пункт B верен. Пункт C верен согласно документации. Для манипуляции глобальным состоянием в Angular существует множество библиотек, к примеру Elf, а значит пункт D не верен.

1.10. Какой из ниже перечисленных инструментов используется в данном примере?

```
export const chapterService = gatewayApi.injectEndpoints({
    endpoints: (builder) => ({
        getChapterList: builder.query<Array<Chapter>, GetParams>({
            query: ({ parentId, url: `${BASE_URL}` }) => ({ url }),
            providesTags: ['Chapters'],
        }),
        createChapter: builder.mutation<Chapter, CreateParams>({
            query: ({ parentId, ...body }) => ({
                url: `${BASE_URL}/${parentId}/chapters`,
                method: 'POST',
                body,
            }),
            invalidatesTags: ['Chapters'],
        }),
    }),
});
```

A) Redux
B) Redux Toolkit
C) Jotai
D) Redux Toolkit Query

Ответ: D

Пояснение: Так как вопрос подразумевает выбор лишь одного варианта ответа, то верным является D, так как именно эта технология из библиотеки Redux используется для межсетевого взаимодействия. Примеры можно увидеть в [документации](#).

1.11. Что из перечисленного является преимуществом JSF?

A) Фреймворк реализует шаблон MVP, что позволяет разделять бизнес-логику и логику отображения интерфейса
B) Можно реализовать и бэкенд, и фронтенд одновременно в рамках одного приложения
C) Существуют библиотеки с готовыми компонентами, которые позволяют существенно ускорить разработку веб-приложений
D) Высокий уровень абстракции

Ответ: B, C

Пояснение: JSF реализует MVC, а не MVP, так как не изолирует UI-related логику в отдельном компоненте системы(presenter), следовательно пункт A неверен. Так как JSF входит в экосистему Jakarta EE, и не все фреймворки обладают таким функционалом пункт B верен. Пункт C верен, так как является достоинством согласно слайду 242 internet-v25.pdf. Пункт D неверен так как является недостатком согласно слайду 243 internet-v25.pdf.

1.12. Какие аннотации из предложенных могут быть использованы для того, чтобы обозначить область видимости CDI бина?

A) `@CustomScoped`
B) `@NoneScoped`
C) `@Dependent`
D) `@ConversationScoped`

Ответ: C, D

Пояснение: `@CustomScoped` и `@NoneScoped` являются аннотациями для обозначения областей видимости только управляемых бинов, в связи с чем пункты A и B не верны. Пункты C и D верны согласно слайду 306 internet-v25.pdf.

1.13. Что из ниже перечисленного являются корректными утверждениями о принципе DI (Dependency Injection)?

A) Внедрение зависимостей возможно только при использовании сторонних библиотек, разработчик не может реализовать данный принцип сам
B) Внедрение зависимостей является реализацией принципа IoC (Inversion of Control)
C) Внедрение зависимостей позволяет переложить ответственность за инициализацию объектов на сторонний инструмент
D) Внедрение зависимостей можно реализовать в любом приложении на платформе Java SE без использования сторонних библиотек

Ответ: B, C, D

Пояснение: Пункт A неверен, так как любой код может быть реализован самим разработчиком. Пункт B верен согласно этой статье. Пункт C верен согласно предыдущему и этой статье. Пункт D верен так как Java является Тьюринг-полным ЯП.

1.14. Напишите аннотацию из спецификации JPA, которую необходимо использовать, чтобы пометить бин как сущность, подлежащую хранению в базе данных. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@Entity`

Пояснение: см. документацию.

1.15. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которая определяет URL, к которому привязывается JAX-RS ресурс. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@Path`

Пояснение: см. документацию.

1.16. Какие из приведенных ниже утверждений о спецификации JAX-RS верны?

A) JAX-RS обязывает разработчика использовать подход REST к построению API

B) JAX-RS не поддерживает работу с файлами, для работы с ними необходимо реализовывать отдельный сервис

C) JAX-RS позволяет реализовать API бэкенд приложения без написания HTTP ответов вручную разработчиков

D) В большинстве реализаций спецификации JAX-RS по умолчанию используется XML в качестве формата тела запроса и тела ответа

Ответ: C, D

Пояснение: Пункт A не верен так как технология не может обязывать программиста использовать её только одним способом. JAX-RS поддерживает работу с файлами, пример можно найти здесь, следовательно пункт B неверен. Пункт C верен согласно слайду 333 internet-v25.pdf. Пункт D верен так как в единственной рассматриваемой на курсе реализации по умолчанию используется XML.

1.17. Данный принцип рендеринга подразумевает, что с сервера приходит на клиент зачастую «пустая» HTML страница, а её содержимое вычисляется браузером клиента динамически благодаря возможностям JavaScript. Напишите аббревиатуру данного принципа.

Ответ: CSR

Пояснение: см. статью.

1.18. Что из ниже перечисленного о React верно?

A) Для управления локальным состоянием в React используется хук `useState`

B) При использовании `Strict Mode` все хуки `useEffect` применяются дважды для проверки корректности сайда-эффектов

C) Функция, определяющая компонент, вызывается на каждый рендер компонента

D) React использует виртуальный DOM для оптимизации отрисовок и обновления только тех узлов в оригинальной DOM модели страницы, что действительно изменилось

Ответ: A, B, C, D

Пояснение: Пункт A верен согласно слайду 24 React-2025.pdf. Пункт B верен согласно документации. Пункт C верен согласно документации. Пункт D верен согласно слайду 19 React-2025.pdf.

1.19. Какой из ниже перечисленных инструментов используется в данном примере?

```
const Animelist = () => {
  const anime = useAtomValue(animeAtom)

  return (
    <ul>
      {anime.map((item) => (
        <li key={item.title}>{item.title}</li>
      ))}
    </ul>
  )
}
```

A) Redux
B) Redux Toolkit
C) Jotai
D) Redux Toolkit Query

Ответ: C

Пояснение: Верным является C, так как можно заметить хук `useAtomValue` использующийся в Jotai. Другие примеры можно увидеть в [документации](#).

1.20. Какие пункты из предложенных однозначно являются недостатками концепции RIA?

A) Высокий уровень абстракции
B) Отсутствие прямого взаимодействия с протоколом HTTP
C) Готовые компоненты с простой логикой
D) Фреймворки, реализующие концепцию, большие, включают в себя много полезных функций, но сложно устроены.

Ответ: B, D

Пояснение: Пункт A согласно слайду 239 internet-v25.pdf является как преимуществом так и недостатком, а значит неверен. Пункт B верен согласно слайду 239 internet-v25.pdf. Пункт C является преимуществом согласно слайду 239 internet-v25.pdf. Пункт D верен согласно слайду 239 internet-v25.pdf.

1.21. Какие аннотации из предложенных могут быть использованы для того, чтобы «попросить» контейнер внедрить зависимость в CDI bean?

A) `@Inject`
B) `@Autowired`
C) `@ManagedBean`
D) `@Stateless`

Ответ: A

Пояснение: Пункт A верен согласно [документации](#). Пункт B неверен, так как является аннотацией используемой в Spring. Пункт C неверен так как обозначает управляемый бин JSF. Пункт D неверен так как обозначает контекст EJB бина.

1.22. Что из перечисленного является платформами Java?

A) JavaSE
B) JavaEE
C) JavaTV
D) JavaCard

Ответ: A, B, D

Пояснение: Пункты A,B и D верны согласно статье(да я засайтил википедию, и что вы мне сделаете?)

Предупреждение: JavaCard - спорная платформа, её включение/исключение остаётся на усмотрение пишущего

1.23. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которая определяет тип тела запроса. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@Consumes`

Пояснение: см. документацию.

1.24. Какая аннотация позволяет сменить имя столбца при отображении поля в БД?

Ответ: `@Column`

Пояснение: см. документацию.

1.25. Что из нижеперечисленного о React верно?

A) Компоненты в React бывают только функциональные, классовых компонентов не существует
B) При использовании `Strict Mode` все хуки `useEffect` применяются дважды для проверки корректности сайд-эффектов
C) Существует единственно возможная реализация виртуального роутинга в React приложениях - React Browser Router
D) React поддерживает как однонаправленную, так и двунаправленную связь между компонентами

Ответ: B

Пояснение: Пункт A неверен так как классовые компоненты в React существуют согласно документации. Пункт B верен согласно документации. Пункт C не верен так как, к примеру даже в документации приводится несколько примеров реализации виртуального раутинга. React поддерживает передачу данных между компонентами только при помощи `props`, а они однонаправленные, следовательно пункт D неверен.

1.26. Какой из ниже перечисленных инструментов используется в данном примере?

```
export interface CounterState {
  value: number
}
const initialState: CounterState = {
  value: 0,
}
export const CounterSlice = createSlice({
  name: 'counter',
  initialState,
  reducers: {
    increment: (state) => {
      state.value += 1
    },
    decrement: (state) => {
      state.value -= 1
    },
    incrementBuAmount: (state, action: PayloadAction<number>) => {
      state.value += action.payload
    },
  },
})

// Action creators are generated for each case reducer function
export const { increment, decrement, incrementByAmount } = counterSlice.actions

export default counterSlice.reducer
```

A) Redux
B) Redux Toolkit
C) Jotai
D) Redux Toolkit Query

Ответ: B

Пояснение: Так как вопрос подразумевает выбор лишь одного варианта ответа, то верным является B, так как в коде используется метод `createSlice`*, он указывает на то, что был использован Redux Toolkit. Другие примеры можно увидеть в [документации](#).*

1.27. Что из нижеперечисленного о Angular верно?

A) В Angular, как и в React, нельзя реализовать двунаправленную связь между компонентами

B) Angular, в отличие от React, является полноценным фреймворком и реализует шаблон MVC для разделения бизнес логики от представления

C) в Angular, в отличие от React, встроен механизм внедрения зависимостей, подобный тому, какой применяется в Java EE

D) В Angular широко используются декораторы из языка TypeScript такие как `@Component` или `@Injectable`

Ответ: C, D

Пояснение: Согласно документации Angular поддерживает двунаправленную связь между компонентами, а значит пункт A неверен. Angular реализует шаблон MVP, не MVC, пункт B неверен. Пункт C верен согласно документации. Пункт D верен так как Angular действительно использует декораторы, примеры можно найти в документации.

1.28. Что из нижеперечисленного происходит на фазе обработки событий Invoke application в JSF?

A) Установка ранее проверенных значений в свойства нужного CDI bean

B) Вызов обработчика события определенного в Managed bean

C) Выполнение логики проверки значений, написанной внутри метода Managed bean

D) Генерация ответа сервера в результате возникновения ошибки при вызове метода бина, выполняющего роль обработчика события

Ответ: B, C

Пояснение: Пункт A происходит в Update models фазе, а значит не подходит. Пункты B и C(так как валидация определена в методе Managed bean, а не валидаторе) будут вызваны на фазе Invoke application, а значит подходят. Пункт D будет вызван на фазе Render response, а значит не подходит. Подробнее о фазах смотри в документации.

1.29. Что из нижеперечисленного о React верно?

A) Для того чтобы отрисовать компоненты, вложенные в данный компонент, необходимо использовать специальный тег `react-content`

B) Для условного рендеринга в React можно использовать как возможности JSX разметки, так и специальный атрибут `*reactlf`

C) В React можно реализовать двунаправленную связь между компонентами при помощи хука `useModel`

D) Функция компонента вызывается каждый раз когда React рендерит компонент

Ответ: D

Пояснение: Вложенные компоненты рендерятся вместе с компонентом родителем без использования специальных тегов согласно документации, а значит пункт A неверен, а пункт D верен. Пункт B неверен, так как в реакте не существует такого атрибута. В React нет хука `useModel`, следовательно пункт C неверен.

1.30. Что из ниже перечисленного о Angular верно?

A) В Angular существуют служебные конфигурационные файлы, названия которых не стоит изменять, чтобы не сломать приложение

B) В Angular существуют как функциональные, так и классовые компоненты, хотя последние считаются устаревшими и не рекомендованы к использованию

C) В Angular нет встроенных механизмов роутинга, необходимо подключить дополнительную библиотеку для реализации маршрутизации

D) В Angular можно использовать хук `useEffect` для того, чтобы определить сайд-эффект

Ответ: A

Пояснение: Пункт A верен согласно документации. Angular оперирует только классовыми компонентами согласно документации, пункт B неверен. Пункт C неверен, Angular имеет встроенное решение для раутинга согласно документации. Пункт D неверен, так как данный хук используется в React, а не в Angular.

1.31. Укажите название профиля платформы Java EE, отличающегося легковесностью. Application сервера, реализующие этот профиль, поддерживают все наиболее используемые спецификации Java EE. Однако, в этот профиль платформы не входят, например, некоторые продвинутые функции EJB бинов. В качестве ответа укажите ровно 1 слово.

Ответ: Web

Пояснение: см. слайды 300-301 internet-v25.pdf.

1.32. Напишите аннотацию, которую требуется использовать, чтобы получить экземпляр EntityManager, управляемого контейнером(ContainerManaged). Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@PersistenceContext`

Пояснение: см. документацию.

1.33. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которую нужно использовать для задания «глобального» пути, к которому будут привязаны все ресурсы. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@ApplicationPath`

Пояснение: см. документацию.

1.34. Что из нижеперечисленного происходит на фазе обработки событий Update model values в JSF?

A) Установка ранее проверенных значений в свойства нужного CDI bean

B) Вызов обработчика событий, определенного в Managed bean.

C) Вызов конверторов для преобразования значений из строкового формата в типы данных полей нужного Managed bean

D) Генерация ответа сервера в результате возникновения ошибки при установке значений в свойства нужного CDI bean

Ответ: A

Пояснение: Пункт A верен, так как в фазе Update model values происходит установка значений бинов. Событие упоминаемое в пункте B происходит в фазе Invoke application, значит этот пункт не подходит. Пункт C происходит в фазе Apply request values. Пункт D происходит в фазе Render response. Подробнее о фазах смотри в документации.

1.35. Какие из ниже перечисленных аннотаций используются для определения перехватчиков (interceptors) жизненного цикла CDI бинов?

A) `@PostConstruct`
B) `@AroundInvokation`
C) `@AroundExec`
D) `@Init`

Ответ: A
Пояснение: см. слайд 312 internet-v25.pdf

1.36. В чем различие Java EE и Jakarta EE?

A) Различий нет это две абсолютно идентичных технологии
B) в Java EE используются импорты `jakarta.*`, а в Jakarta EE - `javax.*`
C) Jakarta EE, в отличие от Java EE, является открытым стандартом и поддерживается сообществом
D) В Jakarta EE была добавлена спецификация JAX-RS для построения RESTful Web Services, и была убрана устаревшая спецификация JSF

Ответ: C
Пояснение: Пункт A, не подходит, так как Jakarta EE отличается от Java EE как минимум неймспейсами. Пункт B не подходит, так как Java EE не использует импорты `jakarta.*`. Пункт D не подходит так как JSF поддерживается Jakarta EE в рамках обратной совместимости. Так как необходимо выбрать как минимум 1 вариант ответа то пункт C верен.

1.37. Данная спецификация Java EE может быть использована для получения экземпляра EntityManager управляемого контейнером(Container Managed). Напишите аббревиатуру. Подсказка: это НЕ JPA

Ответ: JNDI
Пояснение: Так как вопрос требует получение управляемого контейнером компонента, мы можем использовать как вызов через CDI, так и вызов через JNDI API напрямую. См. слайды 293, 329 internet-v25.pdf.

1.38. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которую нужно использовать для получения в качестве параметров метода эндпоинта объектов HttpServletRequest и HttpServletResponse. Ответ должен начинаться с символа @.

Ответ: `@Context`
Пояснение: согласно документации `@Context` позволяет внедрять классы из контейнера сервлетов.

1.39. Что из перечисленного можно задать в package.json файле?

A) Название пакета
B) Список зависимостей пакета
C) Версию пакета
D) Скрипты которые можно выполнить для данного пакета

Ответ: A, B, C, D
Пояснение: см. документацию.

1.40. Что из нижеперечисленного о React верно?

A) Для управления глобальным состоянием в React можно использовать только библиотеку Redux
B) Пустой массив в качестве параметров для хука `useEffect` позволяет гарантировать, что сайд-эффект будет вычислен строго один раз
C) В React props-ы компонентов неизменяемы, попытка их изменения ни к чему не приведет
D) В React можно использовать не только XMLHttpRequest, но и Fetch API

Ответ: C, D

Пояснение: В React существует несколько библиотек для управления глобальным состоянием помимо Redux, к примеру Jotai, пункт A неверен. Если использовать StrictMode, то эффект все еще применится дважды (пример), пункт B неверен. Пункт C верен, объект `props` иммутабелен. Использование React никак не ограничивает вас в использовании JS пункт D верен.

1.41. Что из ниже перечисленного о Angular верно?

A) В Angular существует способ определения свойств компонента, принимающих значений от родителя, как при помощи декоратора так и при помощи сигнала
B) В Angular можно использовать специальный блок управления поток исполнения `@switch` для реализации switch-case конструкций внутри шаблонов компонентов
C) Angular и React абсолютно идентичны по своим возможностям: обе эти технологии позволяют писать веб-приложения на основе компонентного подхода, управлять состоянием компонентов и обращаться к серверу за данными при помощи REST API
D) В Angular при использовании `Strict Mode` каждый хук `useEffect` вызывается дважды для проверки корректности определения сайд-эффектов

Ответ: A, B

Пояснение:

1.42. В каких из ниже перечисленных ситуаций можно применить валидатор (validator) в JSF?

A) Отобразить на странице стоимость заказа с использованием тысячных разделителей (пробелов) в числе
B) Разрешить ввод номера телефона, начиная только с +7
C) Реализовать обязательное для заполнения поле “личный номер ИСУ” в форме по отчислению студента
D) Разрешить ввод любого положительного числа, но проверить, что введенное число находится в диапазоне от 120 до 210

Ответ: B, C, D

Пояснение:

1.43. EJB в отиличие от CDI бинов (выберете корректные утверждения)

A) Легковесны и могут быть использованы в application сервере, реализующим Web Profile
B) Не могут быть использованы в JSF facelets
C) Предоставляют больше возможностей, например, удалённый вызов бинов
D) Предоставляет больше возможностей, например, возможность создания экземпляра бина по средствам фабрики бинов

Ответ: B, C

Пояснение:

1.44. Согласно данному принципу не имеет значения, где физически расположен вызываемый код или запрашиваемый ресурс. Разработчик просто «запрашивает» у инструмента выполнение определенной функции или полное необходимость ресурса, а уже сам инструмент инкапсулирует в себе логику вызова/обработки запроса. Выберите принципы (в которых идет речь).»

A) Inversion of Control
B) Context and Dependency Injection
C) Location Transparency
D) Java Naming & Directory Interface

Ответ: C
Пояснение:

1.45. Напишите название ключевого интерфейса из спецификации JPA, благодаря которому можно сохранить, изменять, удалять и извлекать объекты из базы данных. В ответе не должно быть пробелов

Ответ: `EntityManager`
Пояснение:

1.46. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которую нужно использовать для получения параметров из заголовков запроса. Ответ должен начинаться с символа `@`

Ответ: `@HeaderParam`
Пояснение:

1.47. Для каких задач можно использовать JAX-RS?

A) Реализация веб-приложения на базе концепции RIA
B) Реализация веб-приложений на основе шаблона MVC, для работы с представления в котором можно использовать интегрированный в JAX-RS Template Processing Engine
C) Реализация веб-приложений с раздельными фронтенд и бэкенд приложениями, взаимодействующими друг с другом по REST API
D) Реализация веб-приложений на основе шаблона MVP, с раздельными бизнес-логикой и логикой интерфейса

Ответ: C
Пояснение:

1.48. Какие преимущества можно выделить у принципа рендеринга SSR?

A) Применение этого принципа позволяет команде разработчиков и бизнесу добиться большей «Технологической зрелости» и заставляет бизнес вкладывать больше средств в аренду серверных мощностей для проекта
B) Уменьшения объема трафика, который необходим для взаимодействия с веб-сайтом, по сравнению с динамическими операциями, в формате JSON
C) Данный принцип позволяет добиться меньшего времени до первой отрисовки страницы в сравнении с CSR за счет того, что основная нагрузка связанная с рендерингом, ложится на сервер, а не на клиент
D) Приложения разработанные на основе этого принципа более безопасны, так как информация о вводимых пользователях чувствительных данных не передается по сети

Ответ: C
Пояснение:

1.49. Что из ниже перечисленного о React верно?

A) Для настройки маршрутизации в приложении необходимо использовать хук `useNavigationRouter`

B) В React существуют только функциональные компоненты, классовых компонентов не существует. Они есть только в Angular

C) Чтобы родительский компонент мог реагировать на изменения состояния в дочернем компоненте, необходимо использовать сигнал output

D) В хуке `useEffect` можно вторым параметром указать массив зависимостей чтобы сайд-эффект срабатывал каждый раз когда значение переданного параметра изменяется

Ответ: D

Пояснение:

1.50. Что из ниже перечисленного о Angular Верно?

A) В Angular существует специальный вид связи между компонентами, называемый трехнаправленным, который позволяет связать не только родительский и дочерний компонент, но также и атом глобального состояния

B) Все Angular приложения реализуют только принцип рендеринга SSR, на базе Angular невозможно построить приложение по принципу CSR

C) В Angular, Как и в React, можно исопльзовать хук `useEffect` для определения сайд-эффектов

D) В Angular, в отличие от React существует двунаправленная связь между компонентами, которая позволяет связать состояние дочернего и родительского компонентов

Ответ: D

Пояснение:

1.51. Для чего может быть использована фабрика CDI бинов (аннотация `@Produces`)?

A) Создать перехватчики жизненного цикла создаваемого бина

B) Изменить имя бина динамически, после его фактического создания

C) Создать бин, класс которого имеет конструктор без параметров

D) «Превратить» экземпляр объекта класса из некоторой сторонней библиотеки в управляемый контейнером CDI бин

Ответ: C, D

Пояснение:

1.52. Что из ниже перечисленного умеют пакетные менеджеры такие как npm и yarn?

A) Компиляция исходного кода, написанного на языке TypeScript, в JavaScript

B) Сборка конечного бандла веб-приложения

C) Скачивание и установка зависимостей в специальной директории `node_modules`

D) Запуск проекта на специальном dev сервере с поддержкой Hot Reload

Ответ: C

Пояснение:

1.53. Какие из приведенных ниже утверждений о спецификации JAX-RS верны?

A) Благодаря RMI можно использовать удаленный вызов JAX-RS ресурсов, чтобы использовать более эффективные бинарные форматы передачи данных вместо текстовых, используемых в HTTP

B) JAX-RS поддерживает тесную интеграцию с шаблонизатором Thymeleaf “из коробки” благодаря проекту Jakarta EE Boot

C) В JAX-RS можно задать области видимости ресурсов, такие как: “всё приложение” и “сессия пользователя”

D) JAX-RS не входит в Java EE Web Profile

Ответ: C, D

Пояснение:

1.54. Какой из ниже перечисленных инструментов используется в данном примере?

```
export const todoSlice = createSlice({
    name: 'todos',
    initialState: {
        toolList: [],
        status: 'idle',
        error: null,
    },
    reducers: {
        addTodo: {
            reducer: (state, action) => {
                state.todolist.push(action.payload);
            },
            prepare(value) {
                return {
                    payload: {
                        key: nanoid(),
                        value: value,
                    },
                };
            },
        },
    },
});
```

A) Redux

B) Redux Toolkit

C) Jotai

D) Redux Toolkit Query

Ответ: B

Пояснение:

1.55. Напишите название метода интерфейса EntityManager, который требуется использовать для удаления объекта из базы данных. В ответе НЕ нужно указывать скобки.

Ответ: `remove`

Пояснение: см. [документацию](#).

1.56. Напишите аннотацию из спецификации JAX-RS, которую нужно использовать для получения параметров из запроса при использовании application/x-www-form-urlencoded формата тела запроса. Ответ должен начинаться с символа @

Ответ: `@FormParam`

Пояснение: см. [документацию](#).

1.57. Если исходить из того, что системы сборки могут сами, без использования дополнительных инструментов, то справедливо утверждать, что системы сборки фронтенда, такие как Webpack позволяют: (выберите верные утверждения).

A) Осуществить сборку конечного бандла веб-приложения из готовых js, .html и .css файлов
B) Транспилировать JavaScript, чтобы конечный бандл веб-приложения был совместим со старыми стандартами ECMAScript, и мог выполнялся в старых браузерах
C) Установить все необходимые для проекта зависимости
D) Преобразовать стили, написанные с использование препроцессоров, таких как SCSS, в CSS

Ответ: A

Пояснение: Пункт A подходит, так как системы сборки сами объединяют модули JS, CSS, HTML в один или несколько бандлов. Пункт B неверен, потому что системы сборки не делают это напрямую, для транпиляции кода используются `Babel` или другие загрузчики, а сами системы сборки только позволяют добавить их в процесс сборки. Пункт C не подходит, так как установкой всех зависимостей занимается npm или yarn. Пункт D неверен, так как системы сборки не могут самостоятельно преобразовывать CSS/SCSS без дополнительных загрузчиков (например, в Webpack `css-loader`, `sass-loader`).

1.58. Что из ниже перечисленного о Angular верно?

A) Angular опирается на встроенную реализацию механизма маршрутизации, заменить его непросто
B) Для того чтобы выполнить произвольный код после инициализации компонента, необходимо унаследовать класс компонента от интерфейса OnInit и переопределить метод ngOnInit
C) Для реализации разграничения доступа пользователя к страницам приложения можно написать специальный Realm Guard - canActivate
D) Шаблоны компонентов можно задавать не только в атрибутах декоратора `@Component`, но и в отдельных html файлах

Ответ: B, D

Пояснение: Несмотря на то, что Angular предоставляет встроенную реализацию маршрутизации (`RouterModule`), ничто не мешает реализовать, например, кастомную маршрутизацию, основная логика маршрутизации находится в сервисе Router, в итоге благодаря `DI` его реализацию можно заменить или расширить при необходимости, следовательно, пункт A неверен. Пункт B верен, так как согласно [документации](#) OnInit - хук жизненного цикла, который вызывается после того, как Angular инициализирует все свойства компонента, метод `ngOnInit` используется для выполнения любых доп.задач инициализации, также там есть пример. Пункт C не подходит, так как термина `Realm Guard` нет в Angular, согласно слайду 50 из презентации Angular.pdf для ограничения доступа к маршрутам используются `Route Guards`. В соответствии с информамцией со слайда 6 из Angular.pdf можно указать шаблон через template или templateUrl, тогда пункт D верен.

1.59. Данный принцип рендеринга реализует «честный» роутинг внутри веб-приложения. каждои странице ставится в соответствие свой URL адрес, при этом каждая страница является самостоятельным HTML документов. Напишите аббревиатуру данного принципа.

Ответ: SPA

1.60. Что из ниже перечисленного о Angular верно?

A) В Angular, как и в React, существуют и классовые, и функциональные компоненты
B) В качестве selector для компонентов Angular используются CSS селекторы, что позволяет «подвязать» компонент к произвольному HTML тегу, например, к тегу button
C) Один из способов реализации условного рендеринга в Angular - блок управления потоком исполнения `@if`
D) В Angular, в отличие от React, существует двунаправленная связь **между компонентами**, реализуемая при помощи комбинации квадратных и круглых скобок при определении атрибутов

Ответ: B, C

1.61. Что из ниже перечисленного о React верно?

A) Для управления глобальным состоянием в React используется хук useState
B) Для компонентов можно задать selector на основе CSS селектора, благодаря чему можно «подвязать» компонент к произвольному html тегу, например к стандартному тегу input
C) Для реализации разграничения доступа пользователей к страницам сайта можно реализовать специальный Router Guard - canActivate
D) Большинство приложений на React реализуют принцип рендеринга CSR

Ответ: D

1.62. Что из ниже перечисленного являются корректными утверждениями о принципе loC (Inversion of Control)?

A) Внедрение зависимостей, применяемое в CDI бинах, является реализацией принципа loC
B) Использование в приложении сервлетов иллюстрирует loC, так как разработчик не сам управляет жизненным циклом сервлета, а контейнер за него
C) Данный принцип иллюстрируют компоненты из React и Angular, так как их жизненным циклом управляет сторонний инструмент, а не сам разработчик
D) Любой декларативный язык программирования или разметки (например, HTML) использует принцип loC

Ответ: A, B, C

1.63. Какие пункты из предложенных можно отнести к преимуществам концепции RIA?

A) Высокий уровень абстракции
B) Отсутствие прямого взаимодействия с протоколом HTTP
C) Готовые компоненты с простой логикой
D) Фреймворки, реализующие концепцию, большие, включают в себя много полезных функций, но сложно устроены

Ответ: C

2. Практическая часть

2.1. Привести пример Java класса, использующего передаваемый через конструктор экземпляр JPA EntityManager, для реализации следующих операций со студентами: зачисление(создание), редактирование персональной информации, отчисление(удаление), получение записи о студенте по идентификатору.

2.2. Интерфейс на JSF для отображения ленты новостей. Каждая новость должна быть снабжена названием, описание, изображение, датой. Должна быть возможность создания новой новости. Список новостей должен являться динамическим и браться из CDI бина.

```
<!-- здесь объявления для f, h, ui и прочей чепухи -->
<f:view>
  <ui:repeat value = "#{newsService.newsList}" var = "news">
    <h1>#{news.title}</h1>
    <h:outputText value = "#{news.text}"/>
    <img src="#{news.imgUrl}"/>
    <h:outputText value = "#{news.date}" />
  </ui:repeat>
  <h1>Добавить новость</h1>
  <h:form>
    <h:inputText value = "#{newsService.currentNewsTitle}"/>
    <h:inputText value = "#{newsService.currentNewsText}"/>
    <h:inputText value = "#{newsService.currentNewsImgUrl}"/>
    <h:inputText value = "#{newsService.currentNewsDate}"/>
    <h:commandButton value = "Добавить" action = "#{newsService.addNewsToList}">
      <f:ajax />
    </h:commandButton render="@view">
  </h:form>
</f:view>
```

2.3. REST API на JAX-RS предоставляющий интерфейс для бронирования и покупки авиабилетов. Требуется определить хотя бы 4 эндпоинта с различным поведением.

2.4. REST API на JAX-RS для отображения ленты новостей. Каждая новость должна быть снабжена названием, описанием, изображением, датой. Должна быть возможность создания новой новости, редактирования и удаления существующей.

2.5. Интерфейс на React, формирующий страницу ввода логина и пароля. Необходимо реализовать как поведение входа в систему, так и сброса пароля. При сбросе пароля требуется указать почту и ввести код подтверждения сообщения высланного на почту.

```
import { useState } from "react";

export default function App() {
  let [flag, setFlag] = useState(true);
  return (
    <>
      <button onClick={() => setFlag(!flag)}>переключить режим</button>
      {flag ? <p>Войти:</p> : <p>Сбросить пароль</p>}
      {flag ? <Login /> : <Reset />}
    </>
  );
}
function Login() {
  let [email, setEmail] = useState("");
  let [password, setPassword] = useState("");

  function auth() {
    //fetch
  }

  return (
    <>
      Почта:
      <input value={email} onChange={(e) => setEmail(e.target.value)} />
      Пароль:
      <input value={password} onChange={(e) => setPassword(e.target.value)} />
      <button onClick={auth}> Войти </button>
    </>
  );
}

function Reset() {
  let [sent, setSent] = useState(false);
  let [email, setEmail] = useState("");

  function handle() {
    setSent(!sent);
    //fetch
  }

  return (
    <>
      e-mail:
      <input value={email} onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}></input>
      <button onClick={handle}> Сбросить </button>
      {sent ? <Confirmation /> : ""}
    </>
  );
}
function Confirmation() {
  const [code, setCode] = useState("");

  function confirm() {
    alert("Сброщено");
  }
  return (
    <>
      <p>Введите код из письма:</p>
      <input value={code} onChange={(e) => setCode(e.target.value)}></input>
      <button onCLick={confirm}>Сбросить</button>
    </>
  );
}
```

2.6. Интерфейс на React, реализующий калькулятор с базовыми операциями над двумя дробными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. При попытке деления на ноль должен выскакивать alert “Вы были отчислены”.

```
const Button = ({symbol, onclick}) => {
  return (
    <button onClick={() => onclick()}>
      {symbol}
    <\button>
  )
}

const Calculator = () => {
  const [getResult, setResult] = useState(0);
  const [getNum, setNum] = useState(0);
 const [getOp, setOp] = useState("")

  const onclickNum = (num) => {
    return () => {
      setNum(getNum*10 + num);
    }
  }

  const onclickOp = (op) => {
    if (op === "+" || op === "-" || op === "*" || op === "/") {
      return () => {
        setOp(op)
        setResult(getNum)
      }
    }
  }

 const onclickCompute = () => {
   if(getOp === "+"){
     setResult(getResult + getNum);
     setNum(0);
   }
   else if (getOp === "-"){
     setResult(getResult - getNum);
     setNum(0);
   }
   else if (getOp === "+") {
     setResult(getResult * getNum);
     setNum(0);
   }
   else if (getOp === "/") {
     if (getNum === 0) {
       alert("Вы отчислены!")
       return;
     }
     setResult(getResult / getNum);
     setNum(0);
   }
   throw new Exception();
 }

 return (
   <>
     <table>
       <tr>
         <td><Button symbol={"1"} onclick={onklickNum(1)}><td/>
         <td><Button symbol={"2"} onclick={onklickNum(2)}><td/>
         <td><Button symbol={"3"} onclick={onklickNum(3)}><td/>
       </tr>
       <tr>
         <td><Button symbol={"4"} onclick={onklickNum(4)}><td/>
         <td><Button symbol={"5"} onclick={onklickNum(5)}><td/>
         <td><Button symbol={"6"} onclick={onklickNum(6)}><td/>
       </tr>
       <tr>
         <td><Button symbol={"7"} onclick={onklickNum(7)}><td/>
         <td><Button symbol={"8"} onclick={onklickNum(8)}><td/>
         <td><Button symbol={"9"} onclick={onklickNum(9)}><td/>
       </tr>
       <tr>
         <td colspan={3}><Button symbol={"0"} onclick={onklickNum(0)}
><td/>
       </tr>
       <tr>
         <td><Button symbol={"+"} onclick={onklickOp("+")}><td/>
         <td><Button symbol={"-"} onclick={onklickOp("-")}><td/>
         <td><Button symbol={"*"} onclick={onklickOp("*")}><td/>
       </tr>
       <tr>
         <td><Button symbol={"/"} onclick={onklickOp("/")}><td/>
         <td colspan={2}><Button symbol={"="}
onclick={onklickOp("=")}><td/>
       </tr>
     </table>
     <p>Результат: {getResult}</p>
   </>
  )
}
```

2.7. Интерфейс на Angular, реализующий чат-бота, который на любое сообщение отвечает словами «Сам дурак»

```
import {Component} from '@angular/core';
import {bootstrapApplication} from '@angular/platform-browser';
import {FormControl, FormsModule, ReactiveFormsModule} from "@angular/forms";

@Component({
  selector: 'app-root',
  template: `
    <h1>egoshiStay Focused - Disable Visibility APIn-gpt</h1>

    @for (message of messages; track message.id) {
      <p>{{message.value}}</p>
    }

    <input [formControl]="currentMessage" />
    <button (click)="appendMessage(currentMessage)"> Отправить </button>

  `,
  imports: [
    FormsModule,
    ReactiveFormsModule
  ]
})
export class Playground {
  protected readonly currentMessage = currentMessage;
  protected readonly messages = messages;
  protected readonly appendMessage = appendMessage;
}
let currentId = 0;
let currentMessage = new FormControl();
const messages: { id: number; value: any; }[] =[]
function appendMessage(currentMessage: FormControl) {
  messages.push(
      {id: currentId, value: currentMessage.value}
      );
  currentId++;
  messages.push({ id: currentId, value: "Сам дурак" });
  currentId++;
}

bootstrapApplication(Playground);
```

2.8. Интерфейс на React, реализующий чат-бота, который на любое сообщение отвечает словами «Сам дурак»

2.9. Интерфейс на Angular, формирующий страницу ввода логина и пароля. Необходимо реализовать как поведение входа в систему, так и сброса пароля. При сбросе пароля требуется указать почту и ввести код подтверждения из сообщения, высланного на почту.

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  template: `
      <button (click)="isLogin=!isLogin">{{isLogin ? "Сбросить пароль" : "Войти"}}</button>
      @if(isLogin) {
        <h1>войти</h1>
        Почта:<input [formControl]="email" />
        Пароль:<input [formControl]="password" />
        <button (click)="login()">Войти</button>
      } @else {
        <h1>сбросить пароль</h1>
        Почта:<input [formControl]=email />
        @if(!isSent) {<button (click)="requestCode()">сбросить</button>}
        @else {
          Код подтверждения:<input [formControl]="code" />
          <button (click)="dropPs()">сбросить</button>
        }
      }
    `,
  imports: [FormsModule, ReactiveFormsModule],
})

export class Login {
  email = new FormControl();
  password = new FormControl();
  code = new FormControl();
  isLogin = true;
  isSent = false;
  login() {
    // fetch
    alert("Вы вошли");
  }
  requestCode() {
    this.isSent = !this.isSent;
    // fetch
  }
  dropPs() {
    // fetch
    alert("пароль сброшен");
  }
}
```

2.10. Интерфейс на JSF, формирующий страницу ввода логина и пароля. Необходимо реализовать как поведение входа в систему, так и сброса пароля. При сбросе пароля требуется указать почту и ввести код подтверждения из сообщения, высланного на почту. Необходимо также привести код Managed bean-ов, используемых в facelets.

```
<!DOCTYPE html>
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
        xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <h:body>
   <h:form id="authForm">
    <h:panelGroup rendered="#{!resetBean.reset}">
     <h2>Вход</h2>
     <h:inputText value="#{loginBean.login}" placeholder="Логин"/>
     <h:inputSecret value="#{loginBean.password}" placeholder="Пароль"/>
     <h:commandButton value="Войти" action="#{loginBean.signIn}"/>
     <h:commandLink value="Забыли пароль?" action="#{resetBean.changeMode}">
       <f:ajax render="@form"/>
     </h:commandLink>
    </h:panelGroup>

    <h:panelGroup rendered="#{resetBean.reset}">
     <h2>Сброс пароля</h2>
     <h:inputText value="#{resetBean.email}" rendered="#{!resetBean.codeSent}"
     placeholder="Email"/>
     <h:commandButton value="Отправить код" action="#{resetBean.sendCode}">
       <f:ajax render="@form"/>
     </h:commandButton>
     <h:panelGroup rendered="#{resetBean.codeSent}">
       <h:inputText value="#{resetBean.code}" placeholder="Код из сообщения"/>
       <h:commandButton value="Сбросить" action="#{resetBean.resetPassword}"/>
     </h:panelGroup>
    </h:panelGroup>
    </h:form>
  </h:body>
  </html>
```

2.11. Привести пример работы с Redux Toolkit. Показать настройку “слайса”, проиллюстрировать использование на примере одного React компонента. По меньшей мере должно быть показано 2 action-а.

2.12. Интерфейс на Angular, реализующий воспроизведение видео. Можно проигрывать, нажимать стоп и листать вперёд/назад

```
    // не, ну работает же... и функциональные требования соблюдены...
    @Component({
    selector: 'app-root',
    template: `
      <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ?si=-pzoAic7uS76TmvL" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
      `,
  })

  export class Example {

  }
  bootstrapApplication(Example);
```

2.13. Написать конфигурацию для CDI-бина, которая указывает название mySampl и позволяет ему наследовать область видимости от другого бина.